

OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER

Tugas Akhir

Putra Naufal Tabassam

Pembimbing I : Dr. Heru Sukamto, M.Si.
Pembimbing II : Dr. Gagus K. Sunnardianto
Departemen Fisika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

7 Juni 2026

Outline

- 1 Pendahuluan
- 2 Landasan Konsep Finansial
- 3 Teori Permainan dan Model Ising
- 4 Komputer Kuantum
- 5 Algoritma VQE
- 6 Metodologi
- 7 Hasil dan Pembahasan
- 8 Penutup

1.1 Latar Belakang - Limitasi Model Markowitz

- **Modern Portfolio Theory:** Model *Mean-Variance* (MV) sebagai fondasi utama alokasi aset.
- **Masalah Utama:**
 - Asumsi distribusi *return* yang normal dan stasioner seringkali tidak realistis.
 - Ketidakmampuan menangkap anomali pasar dan ketergantungan non-linear selama krisis.
- **Solusi:** Transformasi fungsi objektif ke dalam kerangka *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO).

Saran Gambar: Grafik Efficient Frontier Klasik vs Realitas Pasar (Fat-tailed distribution).

1.1 Latar Belakang - Pendekatan Ekonofisika

- **Model Ising:** Memetakan fungsi biaya portofolio ke dalam struktur Hamiltonian sistem fisik.
- **Representasi Spin:** Aset dianalogikan sebagai *spins* yang berinteraksi dalam kisi kristal.
- **Fenomena Herding:** Sinkronisasi keputusan investor dicerminkan melalui keselarasan orientasi *spin*.
- **Tujuan:** Mencari konfigurasi energi terendah (*ground state*) yang setara dengan alokasi modal paling efisien.

Saran Gambar: Visualisasi interaksi spin dalam kisi (Grid/Lattice).

1.1 Latar Belakang - Integrasi Teori Permainan

- **Exact Potential Game (EPG):** Pemodelan interaksi strategis antar partisipan pasar secara dinamis.
- **Fungsi Potensial (Φ):** Menjamin konsistensi antara utilitas marginal individu dan energi sistem total.
- **Kelebihan:** Deteksi bias aset secara presisi melalui pencarian titik *Nash Equilibrium*.
- **Sinergi:** Integrasi EPG ke model Ising memodifikasi parameter medan lokal (h_i) berdasarkan logika permainan.

1.1 Latar Belakang - Strategi Warm-Start

- **Barren Plateaus:** Kendala lenyapnya gradien pada sirkuit kuantum variasional yang menghambat optimasi.
- **Warm-Start Strategis:** Memanfaatkan konfigurasi *Nash Equilibrium* sebagai inisialisasi parameter awal VQE.
- **Mekanisme:** Menempatkan sirkuit pada wilayah probabilitas tinggi sejak iterasi pertama.
- **Hasil:** Mempercepat konvergensi energi menuju solusi optimal secara signifikan.

1.1 Latar Belakang - VQE dan Optimasi SPSA

- **Variational Quantum Eigensolver (VQE):** Algoritma hibrida yang fleksibel untuk perangkat keras era NISQ.
- **Optimasi SPSA:**
 - Estimasi gradien efisien (hanya 2 pengukuran per iterasi).
 - Tangguh terhadap *noise* pengukuran dan fluktuasi statistik pasar.
- **Ansatz EfficientSU(2):** Struktur sirkuit ringkas yang meminimalkan akumulasi *gate noise* tanpa mengurangi ekspresivitas.

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana perumusan bias aset (h_i) dan kopling (J_{ij}) menggunakan fungsi potensial EPG memengaruhi akurasi pemetaan Hamiltonian?
- 2 Bagaimana efektivitas *Nash Equilibrium* sebagai strategi *warm-start* dalam mengatasi kendala inisialisasi algoritma VQE?
- 3 Bagaimana performa algoritma VQE dengan optimasi SPSA dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam menemukan solusi *ground state*?

1.3 Tujuan Penelitian

- ➊ Menganalisis formulasi bias dan interaksi aset melalui pendekatan fungsi potensial EPG dalam sistem Hamiltonian.
- ➋ Mengevaluasi kontribusi strategi *warm-start* berbasis *Nash Equilibrium* dalam meningkatkan efisiensi pencarian solusi VQE.
- ➌ Menguji kapabilitas kombinasi VQE, SPSA, dan *EfficientSU(2)* untuk alokasi aset di pasar yang kompleks.

1.4 Batasan Masalah

- **Portofolio:** Pemilihan aset dari pasangan sektor berbeda ($N = 2$ dan $N = 4$).
- **Model Game:** Skema *non zero-sum game* dalam kerangka *Exact Potential Game*.
- **Algoritma:** Pencarian ekuilibrium menggunakan *Sequential Best Response* (SBR).
- **Implementasi:** Simulasi menggunakan framework *PennyLane*.

1.5 Manfaat Penelitian

- Memberikan alternatif metode optimasi portofolio yang lebih tangguh terhadap dinamika korelasi pasar.
- Berkontribusi dalam literatur akademis mengenai penerapan komputasi kuantum pada bidang finansial (Econophysics).
- Menjembatani logika teori permainan dengan presisi optimasi mekanika kuantum.

Bab 2.1.1 - Evolusi Uang

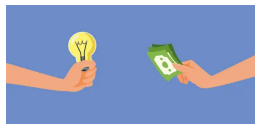
- Transformasi dari kebutuhan biologis (Barter) → Uang Komoditas (Logam) → Uang *Fiat* → Entitas Data Digital.



(a) Barter



(b) Commodity



(c) Fiat



(d) Digital

Gambar: Tahapan evolusi instrumen pertukaran nilai dalam peradaban manusia.

Bab 2.1.2 - Inflasi

- Fenomena sistemik peningkatan entropi ekonomi.
- Degradasi daya beli yang memaksa realokasi modal strategis untuk mempertahankan kekayaan riil.



Gambar: Visualisasi dampak inflasi terhadap daya beli.

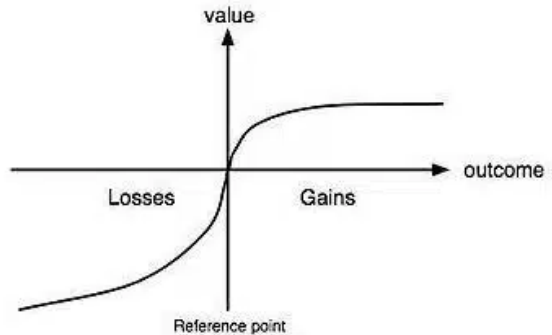
- Pengorbanan konsumsi jangka pendek untuk imbal hasil masa depan.
- Prinsip *Risk-Return Trade-off*: Imbal hasil tinggi selalu diiringi risiko yang setara.



Gambar: Spektrum risiko dan imbal hasil aset investasi.

Bab 2.1.4 - Penghindaran Risiko (Risk Aversion)

- Parameter endogen yang dipengaruhi oleh Teori Prospek.
- Respon asimetris terhadap kerugian (*loss aversion*) dibandingkan keuntungan.



Gambar: Fungsi Utilitas dalam Teori Prospek.

Bab 2.2.1 - Analisis Kualitatif (Fundamental)

- Evaluasi kesehatan industri dan emiten secara menyeluruh.
- Fokus pada laporan keuangan (*Cashflow statement*), neraca, dan sentimen pasar.
- Menilai nilai intrinsik aset berdasarkan data makro dan mikro ekonomi.

Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

Tabel Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

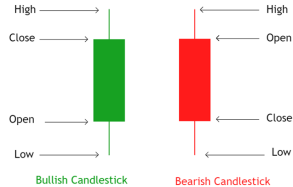
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024*	2023	2022	2021
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
ASET					
Kas	32.044.482	29.783.642	31.603.784	27.407.478	26.299.973
Giro pada Bank Indonesia	31.929.608	88.878.969	101.909.121	150.935.150	56.426.573
Giro dan Penempatan pada bank lain - Netto	63.488.113	83.448.015	87.545.335	91.869.777	73.012.684
Efek-efek, Wesel Ekspor, Reverse Repo dan Tagihan Lainnya	420.454.320	382.903.830	416.411.206	418.685.107	455.174.902
Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan	1.521.485.857	1.354.640.779	1.266.429.247	1.139.077.065	1.042.867.453
CKPN Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan	(83.058.656)	(81.063.511)	(85.501.888)	(93.087.981)	(87.829.417)
Tagihan Derivatif - Netto	1.167.029	1.087.048	911.683	911.405	730.083
Tagihan Akseptasi - Netto	13.046.341	9.783.690	9.967.710	7.031.064	9.066.005
Penyertaan Saham - Netto	8.834.868	8.076.567	7.305.491	6.506.903	6.071.727
Aset Tetap - Netto	63.294.240	62.477.965	59.678.119	55.216.047	47.970.187
Aset Pajak Tangguhan - neto	8.129.522	12.800.660	15.445.977	18.712.994	16.284.898
Aset Lain-lain - neto	54.555.381	39.369.252	53.709.169	42.374.001	32.022.666
TOTAL ASET	2.135.371.105	1.992.186.906	1.965.414.954	1.865.639.010	1.678.097.734

Gambar: Komponen krusial dalam analisis fundamental.

Bab 2.2.2 - Analisis Teknikal (Visual)

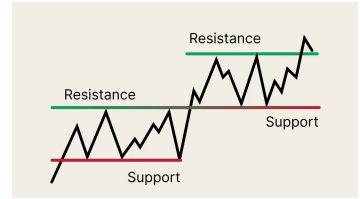
- Identifikasi pola memori kolektif pelaku pasar melalui representasi visual harga.



(a) *Candlestick*



(b) *Price Chart*

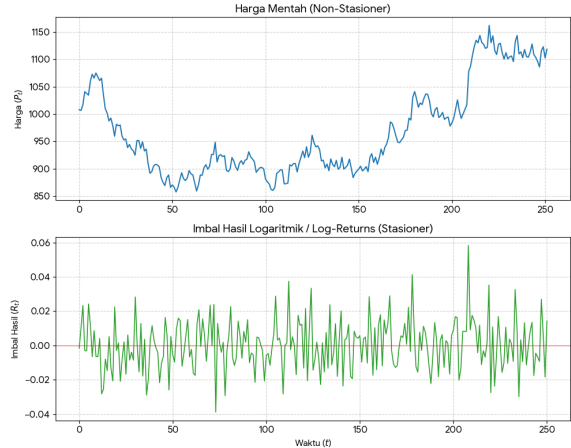


(c) *Support & Resistance*

Gambar: Instrumen utama dalam pemetaan psikologi pasar secara teknikal.

Bab 2.2.3 - Analisis Kuantitatif

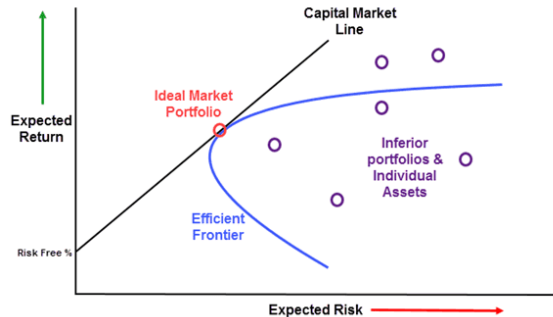
- Transformasi harga mentah menjadi *Log-Return* untuk mencapai stasioneritas data.
- Penting untuk pemodelan statistik dan input algoritma optimasi.
- Normalisasi rentang nilai guna kompatibilitas dengan sirkuit kuantum.



Gambar: Transformasi pergerakan harga menjadi deret imbal hasil (*returns*).

Bab 2.2.4 - Optimasi Portofolio Markowitz

- **Mean-Variance Optimization:** Mencari bobot aset (ω) yang meminimalkan risiko untuk target imbal hasil tertentu.
- **Efficient Frontier:** Himpunan portofolio optimal yang menawarkan imbal hasil maksimal pada tingkat risiko tertentu.



Gambar: Kurva batas efisiensi alokasi aset.

Bab 2.3.1 - Pengantar Teori Permainan dan Ekuilibrium Nash

- **Interaksi Strategis:** Pemodelan keputusan agen rasional di bawah ketergantungan sistemik.
- **Nash Equilibrium:** Kondisi di mana tidak ada agen yang dapat meningkatkan utilitasnya dengan mengubah strategi secara sepihak.

		Hunter 2	
		Stag	Hare
Hunter 1	Stag	3, 3	0, 2
	Hare	2, 0	2, 2

(a) Stag Hunt

		Player B	
		Cooperation	Non-cooperation
Player A	Cooperation	3, 3	0, 5
	Non-cooperation	5, 0	1, 1

(b) Prisoner's Dilemma

		Woman	
		D	B
Man	D	(4, 3)	(2, 2)
	B	(1, 1)	(3, 4)

(c) Battle of the Sexes

Bab 2.3.2 - Exact Potential Game (EPG)

- **Definisi:** Perubahan utilitas marginal pemain selaras dengan variasi fungsi potensial global Φ .
- **Properti Utama:** Setiap peningkatan utilitas lokal berkontribusi pada penurunan energi (atau peningkatan potensial) sistem secara keseluruhan.

$$\Phi(s'_i, s_{-i}) - \Phi(s_i, s_{-i}) = u_i(s'_i, s_{-i}) - u_i(s_i, s_{-i}) \quad (1)$$

- **Konvergensi:** Menjamin keberadaan *Pure Strategy Nash Equilibrium* (PSNE) dan stabilitas algoritma optimasi.

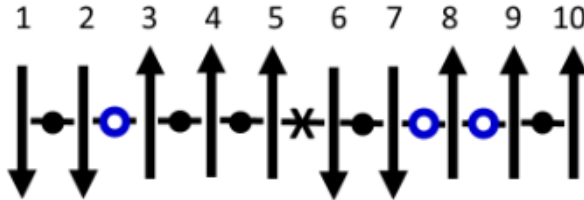
- **Pemetaan Utilitas:** Setiap aset dimodelkan sebagai pemain yang berupaya memaksimalkan utilitas (imbal hasil) dan meminimalkan risiko (interaksi kovarians).
- **Fungsi Potensial Portofolio:**

$$\Phi(\omega) = \sum_i \mu_i \omega_i - \frac{\lambda}{2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} \omega_i \omega_j \quad (2)$$

- **Sinergi:** Maksimisasi fungsi potensial Φ secara matematis ekuivalen dengan mencari konfigurasi portofolio optimal Markowitz.

Bab 2.4.1 - Sejarah dan Evolusi Model Ising (Lenz-Ising)

- **1920-an (Konseptualisasi):** Wilhelm Lenz mengusulkan model interaksi *spin* diskrit untuk menjelaskan feromagnetisme.
- **1925 (Solusi Ernst Ising):** Mengembangkan solusi eksak untuk sistem 1 dimensi (1D).
- **Kesimpulan Pesimistis:** Ising menyimpulkan tidak ada transisi fase pada 1D di atas suhu nol mutlak (fluktuasi termal mendominasi).



Visualisasi Model Ising 1D dengan orientasi spin acak akibat fluktuasi termal.

Bab 2.4.2 - Kebangkitan Model Ising (Onsager)

- **1944 (Solusi Lars Onsager):** Merumuskan solusi eksak untuk kasus 2 dimensi (2D).
- **Paradigma Baru:** Membuktikan adanya transisi fase sistemik dari interaksi jarak pendek sederhana.
- **Ising Computing:** Transformasi model Ising menjadi bahasa standar untuk masalah optimasi kombinatorial kompleks di berbagai bidang (Biologi, Kimia, Ekonomi).

Bab 2.4.3 - Kontribusi Mantegna dalam Ekonofisika

- **Rosario Mantegna (1999/2000):** Mempelopori penggunaan model Ising untuk memetakan korelasi pasar keuangan.
- **Penurunan Rumus:** Memetakan koefisien kopling (J_{ij}) dari matriks korelasi harga aset.
- **Kolektivitas:** Menggunakan interaksi *spin-spin* untuk menjelaskan fenomena *herding* dan dinamika pasar sebagai sistem partikel yang saling berinteraksi.

"Pasar finansial adalah sistem fisik di mana keputusan investor adalah orientasi spin yang mencari kestabilan energi."

- **Representasi Aset:** Aset dianalogikan sebagai partikel *spin* ($s_i \in \{-1, +1\}$).
- **Formulasi Hamiltonian ($\hat{H}$):**

$$\hat{H} = - \sum_i h_i \hat{Z}_i - \sum_{i < j} J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j \quad (3)$$

- **Parameter:**
 - **Medan Lokal (h_i):** Menyerap bias imbal hasil individual.
 - **Kopling (J_{ij}):** Menangkap risiko bersama (korelasi) antar aset.
- **Ground State:** Solusi optimal portofolio $\equiv$ Konfigurasi energi terendah.

Bit Klasik:

- Unit informasi fundamental komputer konvensional.
- Bersifat deterministik: hanya bernilai 0 atau 1.

Qubit Kuantum:

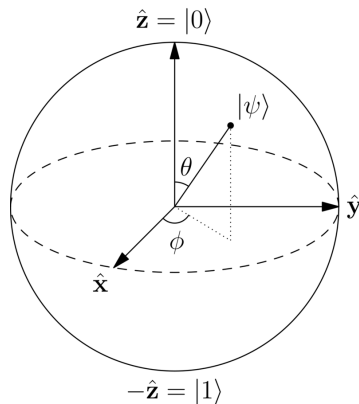
- Unit informasi fundamental komputer kuantum.
- Memanfaatkan prinsip Superposisi: 0, 1, atau keduanya.
- $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$

Bab 2.5.2 - Representasi Qubit

- Status qubit didefinisikan sebagai vektor kolom di ruang Hilbert kompleks.
- Basis Komputasi: ket-0 dan ket-1.
- Syarat Normalisasi: Total probabilitas harus bernilai 1 ($|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$).

Bab 2.5.3 - Geometri Qubit: Bola Bloch

- Visualisasi status kuantum pada permukaan bola satuan 3D.
- Parameter: Sudut polar θ dan fase azimuthal ϕ .
- Kutub Utara merepresentasikan $|0\rangle$.
- Kutub Selatan merepresentasikan $|1\rangle$.



Bab 2.5.4 - Gerbang Rotasi Kuantum

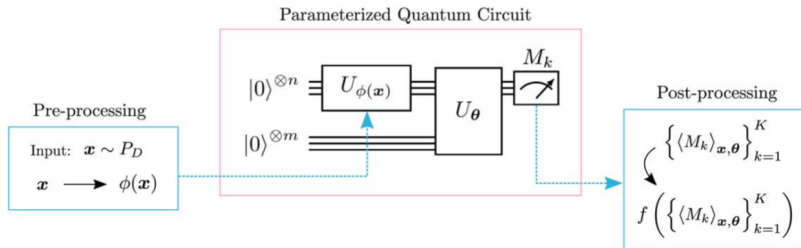
- Manipulasi status qubit melalui operator uniter.
- Gerbang rotasi (R_x, R_y, R_z) memutar vektor status pada sumbu Bola Bloch.
- Parameter sudut inilah yang dioptimasi secara klasik dalam algoritma VQE.

Bab 2.5.5 - Keterbelitan (Entanglement)

- Fenomena non-lokal di mana status satu qubit bergantung pada status qubit lainnya.
- Gerbang CNOT: Pembalikan fasa qubit target berdasarkan qubit kontrol.
- Digunakan untuk merepresentasikan korelasi silang antar aset finansial.

Bab 2.5.6 - Parameterized Quantum Circuit (PQC)

- Arsitektur sirkuit yang mengintegrasikan gerbang logika dengan parameter variabel.
- Berfungsi sebagai Ansatz untuk mencari solusi optimal.



Alur kerja PQC: Encoding data, sirkuit variasional, dan pengukuran.

Bab 2.7.1 - Prinsip Variasi (Rayleigh-Ritz)

- **Teorema Fundamental:** Nilai ekspektasi energi dari fungsi gelombang percobaan $|\psi(\theta)\rangle$ tidak akan pernah lebih rendah dari energi ground state sejati (E_0).
- **Formulasi Matematis:**

$$E(\theta) = \frac{\langle \psi(\theta) | \hat{H} | \psi(\theta) \rangle}{\langle \psi(\theta) | \psi(\theta) \rangle} \geq E_0 \quad (4)$$

- **Implikasi:** Optimasi portofolio diubah menjadi masalah pencarian parameter θ yang meminimalkan nilai ekspektasi Hamiltonian.

- **Unitary Coupled Cluster (UCC):** Standarisasi fungsi gelombang dalam kimia kuantum.
- **Operator Klaster:** Menggunakan eksponensial uniter untuk menyisipkan informasi korelasi.

$$U(\theta) = e^{T(\theta) - T^\dagger(\theta)} \quad (5)$$

- **Limitasi NISQ:** UCC menghasilkan sirkuit yang sangat dalam, melampaui kapasitas koherensi perangkat keras saat ini.

- **Hardware-Efficient Ansatz (HEA):** Dirancang untuk efisiensi maksimal pada perangkat NISQ.
- **Struktur Sirkuit:**
 - **Lapisan Rotasi:** Gerbang R_y dan R_z untuk eksplorasi grup $SU(2)$.
 - **Lapisan Entanglement:** Gerbang CNOT dengan konektivitas linear.
- **Trade-off:** Kedalaman (d) meningkatkan ekspresivitas tetapi juga akumulasi gate noise.

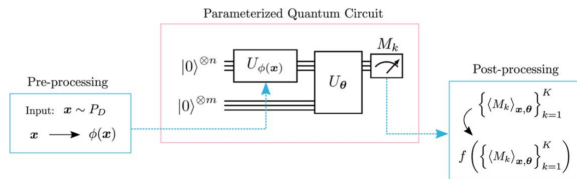
Bab 2.7.4 - Siklus Hibrida Quantum-Klasik

Tugas QPU (Quantum):

- Preparasi status $|\psi(\theta)\rangle$.
- Pengukuran nilai ekspektasi $\langle \hat{H} \rangle$.

Tugas CPU (Klasik):

- Pembaruan parameter θ via optimizer (SPSA).
- Penentuan kriteria konvergensi.



Loop umpan balik berkelanjutan antara hardware kuantum dan klasik.

Bab 2.8.1 - Tantangan Barren Plateau

- **Definisi:** Kondisi patologis di mana lanskap energi menjadi datar secara eksponensial seiring bertambahnya jumlah qubit (n).
- **Indikasi:** Hilangnya sinyal gradien ($Var[\partial_\theta E] \approx \mathcal{O}(2^{-n})$).
- **Penyebab:** Inisialisasi parameter acak pada sirkuit dengan derajat keterbelitan tinggi.
- **Dampak:** Sinyal gradien terkubur sepenuhnya oleh derau perangkat keras (noise).

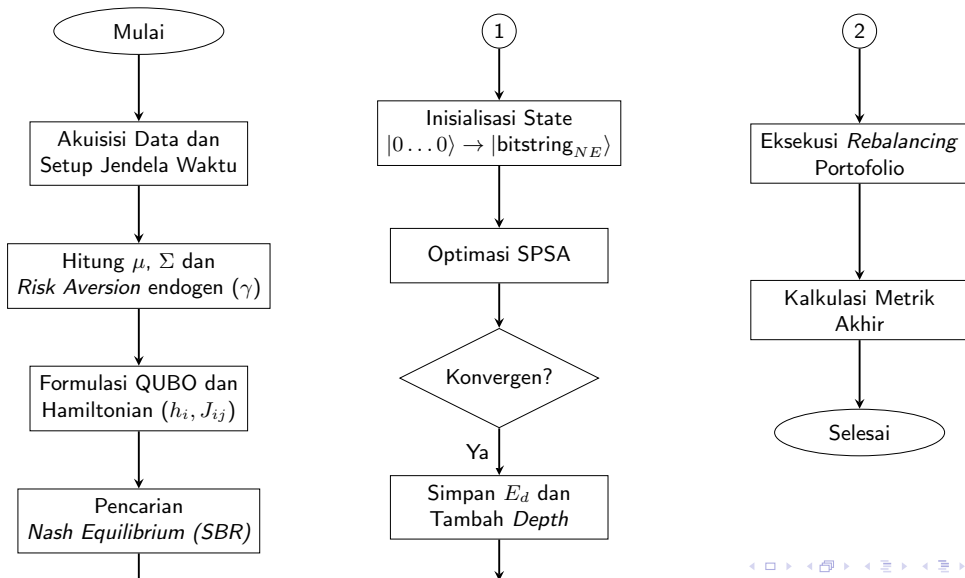
- **Metrik Keacakan:** Mengukur derajat keterbelitan (entanglement) dalam sistem kuantum multi-qubit.
- **Formulasi:**

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho) \quad (6)$$

- **Interpretasi:**
 - $S \rightarrow S_{max}$: Informasi tersebar merata, gradien lenyap (Barren Plateau).
 - $S \rightarrow 0$: Transisi sistem menuju status deterministik (Separable State/Konvergensi).

- **Solusi Proposisi:** Mengganti inisialisasi parameter acak dengan konfigurasi **Nash Equilibrium** dari EPG.
- **Strategi:** Memposisikan sirkuit pada lembah energi yang potensial sejak iterasi nol.
- **Hasil yang Diharapkan:** Sinyal gradien tetap berada pada level yang terdeteksi, memandu optimasi keluar dari zona tandus.

Bab 3.1 - Alur Penelitian



Bab 3.2 - Akuisisi dan Pra-pemrosesan Data

```
1: procedure DataPreprocessing(tickers,  $t_{start}$ ,  $t_{end}$ )
2:    $\mathbf{P} \leftarrow \text{DownloadClosingPrice}(\text{tickers})$ 
3:    $r_{log} \leftarrow \ln(\mathbf{P}_t / \mathbf{P}_{t-1})$ 
4:    $\mu_{log} \leftarrow \text{Mean}(r_{log}) - 0.5 \cdot \text{Var}(r_{log})$ 
5:    $\Sigma \leftarrow \text{Covariance}(r_{log})$ 
6:    $\gamma \leftarrow \text{ComputeEndogenousLambda}(\mu_{log}, \Sigma)$ 
7:   return  $\mu_{log}, \Sigma, \gamma$ 
8: end procedure
```

▷ Kalkulasi *Log Return*
▷ *Volatility Drag*

```
1: procedure BuildHamiltonian( $\mu, \Sigma, \gamma, K, \lambda$ )
2:    $Q_{ii} \leftarrow \frac{\gamma \Sigma_{ii}}{2K^2} - \frac{\mu_i}{K} + \lambda(1 - 2K)$ 
3:    $Q_{ij} \leftarrow \frac{\gamma \Sigma_{ij}}{2K^2} + \lambda$ 
4:    $h_i \leftarrow -\frac{1}{2}(Q_{ii} + \sum_{j \neq i} Q_{ij}), \quad J_{ij} \leftarrow \frac{1}{4}Q_{ij}$ 
5:    $H \leftarrow \sum h_i \hat{Z}_i + \sum J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + C \cdot I$ 
6:   return  $H$ 
7: end procedure
```

Bab 3.4 - Algoritma Nash Sequential Best Response

```
1: procedure NashSBR( $\mu, \Sigma, \gamma, N, K$ )
2:    $x \leftarrow \text{InitialSelection}(K)$ 
3:   for  $iter = 1$  to  $max\_iter$  do
4:     for  $i \in S_{in}$  and  $j \in S_{out}$  do
5:        $x' \leftarrow \text{Swap}(x, i, j)$ 
6:       if  $\Phi(x') > \Phi(x)$  then
7:          $x \leftarrow x', \Phi \leftarrow \Phi', improved \leftarrow \text{True}$ 
8:         break
9:       end if
10:    end for
11:    if not  $improved$  then break
12:    end if
13:  end for
14:  return  $x$ 
15: end procedure
```

▷ Warm-start Bitstring

Bab 3.5 - Optimasi Variasional HE-VQE Adaptif

```
1: procedure AdaptiveVQE( $H, x_{NE}, D_{max}, \lambda_{target}$ )
2:    $\theta \leftarrow \text{InitialParameters}(x_{NE})$ 
3:   for  $d = 1$  to  $D_{max}$  do
4:     for  $k = 1$  to  $N_{iter}$  do
5:        $\lambda_k \leftarrow \text{PenaltyAnnealing}(k)$ 
6:        $\mathcal{L}(\theta) \leftarrow \langle \psi(\theta) | H_{obj} + \lambda_k H_{pen} | \psi(\theta) \rangle$ 
7:        $\theta \leftarrow \theta - a_k \cdot \text{SPSA\_Gradient}(\mathcal{L}, \theta)$ 
8:     end for
9:      $\theta \leftarrow \text{LayerExpansion}(\theta)$ 
10:    if  $\text{Converged}(\theta)$  then break
11:    end if
12:  end for
13:  return  $x^* \leftarrow \text{Argmax}(|\langle x | \psi(\theta_{final}) \rangle|^2)$ 
14: end procedure
```

Bab 3.6 - Simulasi Backtesting dan Metrik Evaluasi

```
1: procedure BacktestLoop( $Data, K$ )
2:   for  $t \in \text{Timeline}$  do
3:      $\mu, \Sigma, \gamma \leftarrow \text{DataPreprocessing}(Data_{train})$ 
4:      $H \leftarrow \text{BuildHamiltonian}(\mu, \Sigma, \gamma, K)$ 
5:      $x_{NE} \leftarrow \text{NashSBR}(\mu, \Sigma, \gamma, K)$ 
6:      $x_t^* \leftarrow \text{AdaptiveVQE}(H, x_{NE})$ 
7:      $R_t \leftarrow \text{ExecuteRebalance}(x_t^*)$ 
8:   end for
9:   return PerformanceMetrics
10: end procedure
```

Bab 3.7 - Validasi Solusi Eksak Brute Force

```
1: procedure BruteForceValidation( $H, N, K$ )
2:    $best\_energy \leftarrow \infty$ 
3:   for each  $x \in \text{Combinations}(N, K)$  do
4:      $E \leftarrow \text{CalculatelsingEnergy}(x, H)$ 
5:     if  $E < best\_energy$  then
6:        $best\_energy \leftarrow E, best\_x \leftarrow x$ 
7:     end if
8:   end for
9:   return  $best\_x, best\_energy$ 
10: end procedure
```

- **Objek:** Indeks LQ45 (Sektor Perbankan, Infrastruktur, Industri Dasar).
- **Konfigurasi:** $N = 2$ (BBCA, TLKM) dan $N = 4$ (BBCA, BMRI, SMGR, TLKM).
- **Transformasi Matematis:**
 - **Simple Return (R):** Untuk estimasi ekspektasi imbal hasil (μ) karena sifat aditif linear.
 - **Log Return (r):** Untuk matriks kovariansi (Σ) guna menjamin stasioneritas statistik.
- **Risk Aversion Endogen (γ):** Dihitung via fungsi sigmoid terhadap rasio Sharpe agregat (Z).

Bab 4.2 - Formulasi EPG dan Nash Equilibrium

- **Exact Potential Game (EPG):** Menjamin selisih utilitas marginal pemain (Δu_i) sama dengan selisih fungsi potensial global ($\Delta \Phi$).
- **Hasil Pencarian (Januari 2021):**

		Aset TLKM (x_2)	
		Status 0	Status 1
Aset BBKA (x_1)	Status 1	(0,1909, 0)	(0,1901, 0,1175)

Tabel: Contoh Matriks Payoff Strategis $N = 2$ (BBKA terpilih sebagai strategi stabil).

- **Warm-Start:** Solusi Nash digunakan sebagai inisialisasi parameter θ pada VQE.

- **Transformasi QUBO ke Ising:** Melalui substitusi $x_i = (1 - s_i)/2$.

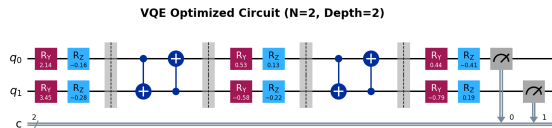
$$\hat{\mathcal{H}} = \sum_{i=1}^N h_i \hat{Z}_i + \sum_{i < j}^N J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + C \quad (7)$$

- **Parameter Fisis:**
 - **Medan Lokal (h_i):** Menyerap bias imbal hasil individual.
 - **Kopling (J_{ij}):** Menangkap korelasi risiko antar aset.
- **Penalty (A):** Koefisien $J_{ij} \approx 0,5$ didominasi oleh pinalti anggaran guna menjaga validitas solusi.

Bab 4.4 - Arsitektur Ansatz dalam VQE

- **Hardware-Efficient Ansatz (HEA):**
 - **Layer Rotasi:** Gerbang $R_y(\theta)$ dan $R_z(\theta)$.
 - **Layer Entanglement:** Gerbang CNOT dua arah.
- **Fungsi Gelombang:**

$$|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle = \hat{U}_{ent}\hat{U}_{rot} |0 \dots 0\rangle$$



Gambar: Contoh sirkuit HEA pada simulator.

Bab 4.5 - Optimasi Berbasis Gradien (PSR)

- **Parameter Shift Rule (Analitik):** Memberikan gradien eksak tanpa bias melalui pergeseran fase sirkuit.

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = \frac{1}{2} \left[E \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right) - E \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) \right]$$

- **Mekanisme:** Parameter θ diperbarui menggunakan arah negatif gradien untuk mencari lembah energi terendah.
- **Limitasi:** Membutuhkan $2p$ evaluasi sirkuit, kurang efisien untuk jumlah aset (N) yang besar.

- **Simultaneous Perturbation:** Mengestimasi gradien seluruh parameter secara simultan menggunakan vektor perturbasi stokastik.
- **Efisiensi Tinggi:** Hanya membutuhkan **2 evaluasi sirkuit** per iterasi ($\mathcal{O}(1)$).
- **Hasil Numerik (N=2):** Berhasil mengonvergensi sirkuit menuju *Ground State* $|10\rangle$ dengan akurasi tinggi.

"SPSA memungkinkan optimasi portofolio skala besar tetap layak secara komputasi pada simulator maupun perangkat keras."

- **Diagnostik:** Mengukur tingkat ketidakpastian sirkuit selama optimasi.
- **Fenomena Collapsing:**
 - **Awal:** Entropi tinggi (Superposisi merata).
 - **Akhir:** Entropi meluruh menuju nol (Wavefunction collapse ke status optimal).
- **Dampak Warm-Start:** Mempercepat peluruhan entropi karena inisialisasi Nash sudah berada di wilayah probabilitas tinggi.

Bab 4.8 - Analisis Kedalaman Sirkuit (Barren Plateaus)

- **Barren Plateau:** Variansi gradien menyusut secara eksponensial terhadap jumlah qubit dan layer.
- **Observasi:**
 - Sistem $N = 2$ stabil pada kedalaman hingga $L = 10$.
 - Sistem $N = 4$ menunjukkan degradasi variansi gradien yang tajam saat layer ditingkatkan.
- **Solusi:** Inisialisasi EPG memandu parameter sirkuit tetap berada pada lanskap yang dapat dilatih (*trainable region*).

- **Validasi Eksak (Brute Force):** Mengonfirmasi bahwa status dengan energi Hamiltonian terendah adalah solusi finansial yang benar.
- **Benchmark SLSQP:**
 - Optimasi kontinu klasik dengan diskritisasi *Top-K*.
 - Digunakan untuk membandingkan efisiensi alokasi modal hibrida terhadap standar industri.

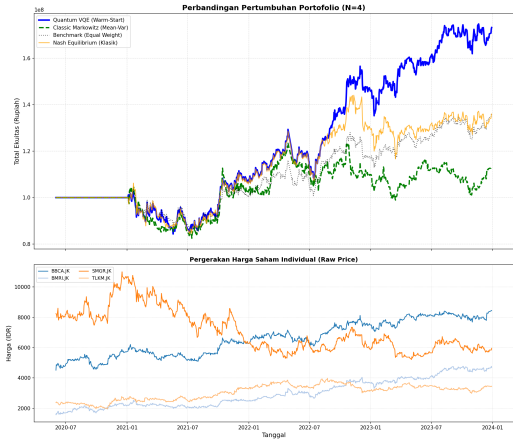
Bab 4.10 - Analisis Performa Portofolio (Hasil Utama)

Strategi	Sistem N=2			Sistem N=4		
	Return	Sharpe	MDD	Return	Sharpe	MDD
GT-VQE (Hibrida)	51,34%	0,7357	15,91%	73,15%	1,0107	16,68%
VQE (Tanpa GT)	43,21%	0,6471	15,91%	16,89%	0,3592	20,89%
SLSQP (Klasik)	51,34%	0,6736	15,91%	12,91%	0,2810	21,12%
Equal Weight	37,29%	0,6848	14,62%	35,57%	0,6790	18,42%

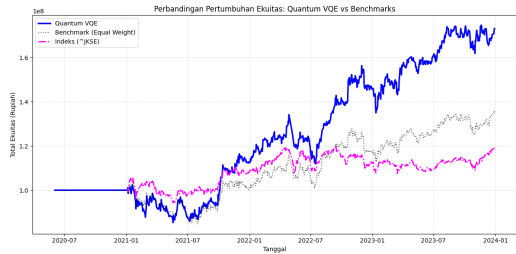
Tabel: Perbandingan performa GT-VQE menunjukkan keunggulan signifikan pada sistem $N = 4$.

- **Sharpe Ratio 1,0107:** Menunjukkan efisiensi manajemen risiko yang sangat tinggi dibanding metode klasik (0,2810).

Bab 4.10 - Dampak Game Theory (Visual)



(a) VQE vs Klasik ($N = 4$)



(b) Kurva Ekuitas GT-VQE

Gambar: Pertumbuhan modal yang stabil dan superior melalui integrasi kecerdasan strategis Nash.

- **Agilitas Pasar:** Algoritma mampu mendeteksi lonjakan risiko sistemik (Februari–Maret 2021).
- **Respons Sirkuit:** Rotasi instan parameter θ untuk memindahkan aset dari sektor berisiko ke sektor stabil.
- **Efisiensi Komputasi:** Dengan dukungan EPG, sistem secara konsisten beroperasi pada kedalaman sirkuit rendah (*Depth 2*).

"Quantum Rebalancing mendeteksi pergeseran ekuilibrium pasar lebih cepat melalui dinamika fisik Hamiltonian."

Bab 5.1 - Kesimpulan: Formulasi EPG-Hamiltonian

- **Integrasi Teori-Fisis:** Formulasi Markowitz ke dalam kerangka *Exact Potential Game* (EPG) berhasil memetakan utilitas ekonomi menjadi sistem Hamiltonian fisis secara konsisten.
- **Presisi Parameter:**
 - **Log Return:** Menjaga simetri interaksi risiko (J_{ij}) tanpa distorsi matematis.
 - **Simple Return:** Mempertahankan linearitas bias ekspektasi imbal hasil (h_i).
- **Integritas Solusi:** Implementasi suku penalti anggaran (A) efektif mencegah sirkuit kuantum terjebak pada status yang melanggar batasan investasi.

Bab 5.1 - Kesimpulan: Efektivitas Warm-Start Nash

- **Akselerasi Konvergensi:** Penerapan *Nash Equilibrium* sebagai inisialisasi *warm-start* meningkatkan stabilitas konvergensi algoritma VQE secara signifikan.
- **Mitigasi Barren Plateaus:** Injeksi solusi strategis memandu sirkuit melewati area kelenyapan varians gradien.
- **Efisiensi Sumber Daya:** Algoritma mampu mencapai *ground state* pada kedalaman sirkuit dangkal ($L = 2$ hingga $L = 3$), mereduksi beban komputasi sirkuit kuantum.

- **Ketangguhan Stokastik:** Sinergi arsitektur HEA dan optimizer SPSA menunjukkan kapabilitas tinggi dalam menangani volatilitas pasar modal.
- **Agilitas Rebalancing:** Estimasi gradien simultan memungkinkan respons cepat terhadap pergeseran ekuilibrium pasar.
- **Superioritas Empiris:** Strategi GT-VQE menghasilkan pertumbuhan modal paling unggul dengan **Sharpe Ratio 1,0107** ($N=4$), melampaui performa algoritma klasik SLSQP.

- ❶ **Parameter Noise:** Integrasi model dekoherensi qubit dan *gate fidelity* untuk implementasi pada perangkat keras kuantum riil.
- ❷ **Eksplorasi Arsitektur:** Pengujian variasi sirkuit *ansatz* lain dan algoritma optimasi hibrida untuk meningkatkan laju konvergensi.
- ❸ **Analisis Krisis:** Perluasan data pada periode fenomena *Black Swan* guna menguji reliabilitas algoritma dalam mempertahankan stabilitas ekuilibrium di tengah guncangan ekstrem.

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?